Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. TERCERA EVALUACIÓN 16 de enero de 2024

APELLIDOS:_____ NOMBRE: _____

DNI: _____ GRADO: _____ PROFESOR: _____

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.
2. Se valorará la presentación.

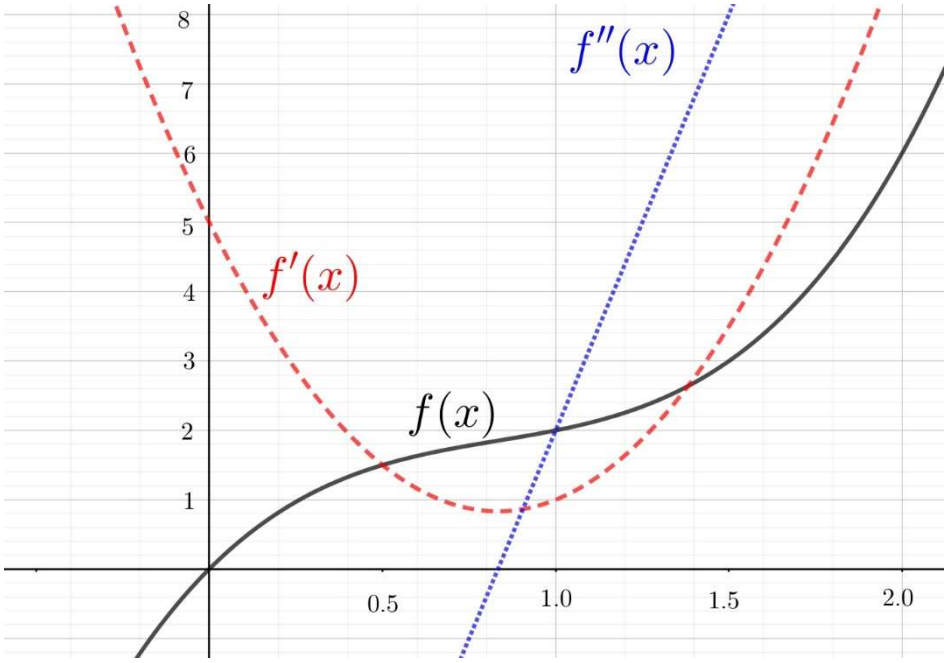
1. a) Resolver la ecuación $tg(z) = \frac{i}{2}, z \in \mathbb{C}$.

b) Calcular y representar geométricamente los afijos de los números complejos z que verifican la condición $\left|\frac{z+i}{z-i}\right| > 2$.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

2. En la siguiente figura se muestran una función $f(x)$ y sus respectivas derivadas. Calcular el polinomio de Taylor de orden 2 de la función inversa de $f(x)$ en el punto $x = 2$.



Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

3. Sea la función $f(x)=\int_0^{x^2} e^{t^2}\,dt\ -e^{x^4}$. Estudiar el crecimiento/decrecimiento y los extremos relativos de $f(x)$.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

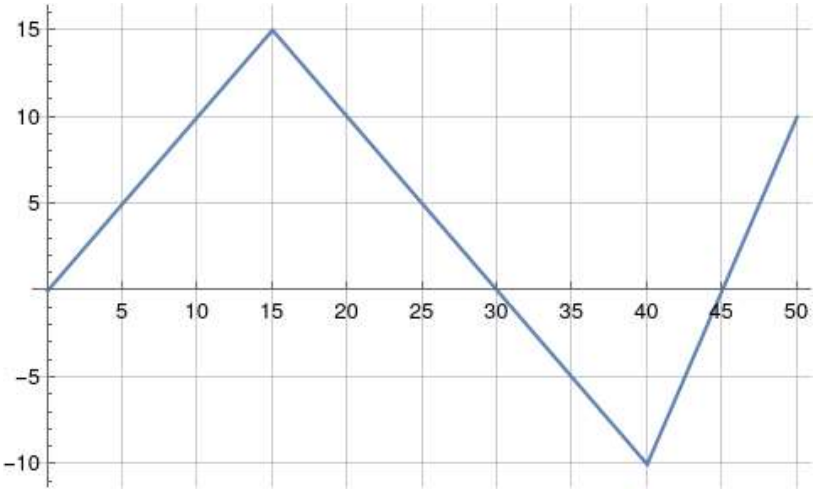
Puntos: 10/50

4. Utilizando integración calcular el área de una elipse de semiejes *a* y *b*.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 1 punto por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

5. La posición de una partícula que se mueve en una dimensión viene dada por la función $x(t)$, donde *x* se mide en metros y *t* en segundos. En la figura se muestra la **velocidad** $v(t)$ de la partícula en función del tiempo:



Sabiendo que inicialmente $x(0)=0$, contestar razonadamente las siguientes cuestiones:

a) ¿En qué posición se encuentra la partícula en el instante $t=50$ s?
b) ¿Cuándo se obtiene un espacio recorrido de 275 m?
c) Calcular la velocidad media de la partícula en el intervalo $[0,50]$ ¿Es aplicable el teorema de la media para la función $v(t)$ en el intervalo $[0,50]$? En el caso de que el teorema pueda aplicarse, ¿en cuántos puntos se cumpliría? Indicarlos de forma aproximada en la figura.
d) ¿Es aplicable el teorema de Lagrange (Teorema del Valor Medio) para la función $v(t)$ en el intervalo $[0,50]$? Encontrar, si existen, los puntos en los que se cumple dicho teorema.
e) ¿Es aplicable el teorema de Lagrange (Teorema del Valor Medio) para la función $x(t)$ en el intervalo $[0,50]$? En el caso de que el teorema pueda aplicarse, ¿en cuántos puntos se cumpliría? Indicarlos de forma aproximada en la figura.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 4 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. HIRUGARREN EBALUAZIOA 2024eko urtarrilaren 16a

ABIZENAK:_____ IZENA:_____

NAN:_____ GRADUA:_____ IRAKASLEA: _____

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	5. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

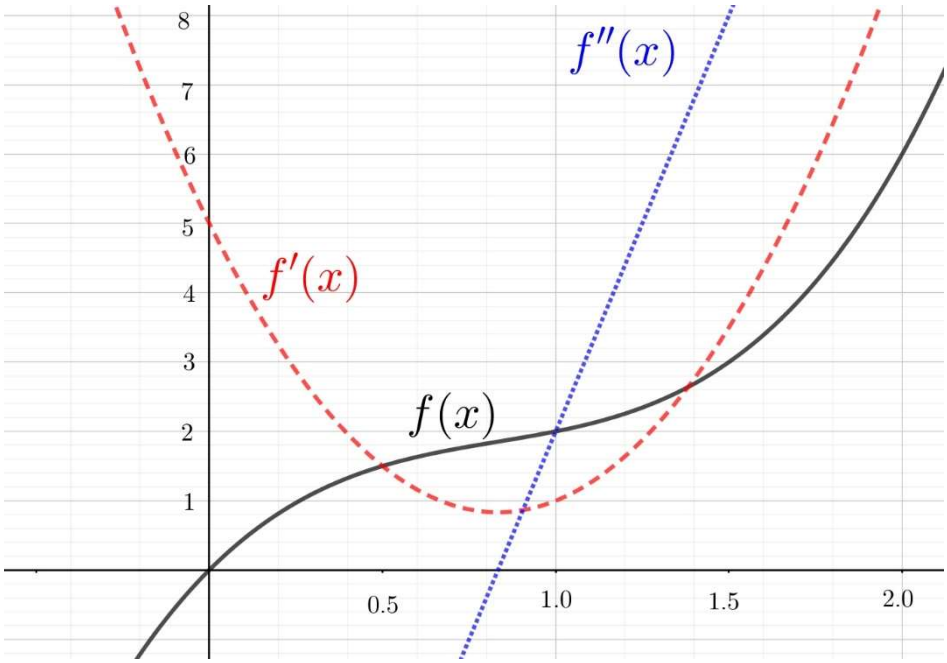
1. a) $tg(z)=\dfrac{i}{2}, z\in\mathbb{C}$ ekuazioa ebatzi.

b) $\left|\dfrac{z+i}{z-i}\right|>2$ baldintza betetzen duten z zenbaki konplexuen afixuen leku geometrikoa kalkulatu eta marraztu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

2. Ondoko irudian $f(x)$ funtzioa eta bere deribatuak erakusten dira. Kalkulatu $f(x)$-ren alderantzizko funtzioaren 2. ordenako Taylor-en polinomioa $x=2$ puntuan.



Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

3. Izan bedi $f(x)=\int_0^{x^2} e^{t^2}dt - e^{x^4}$ funtzioa. $f(x)$-ren gorakortasuna/beherakortasuna eta mutur erlatiboak aztertu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

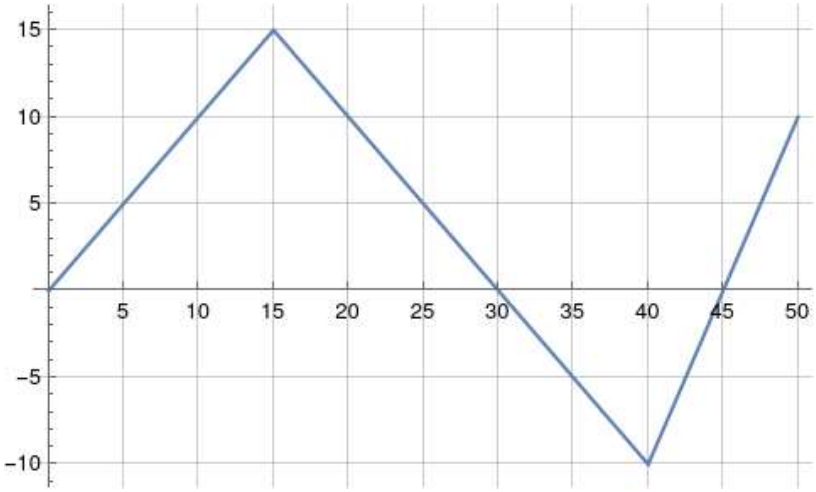
Puntuak: 10/50

4. Integrazioa erabiliz, *a* eta *b* ardatz erdiak dituen elipsearen azalera kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 1 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

5. Dimentsio bakar batean mugitzen ari den partikula baten posizioa $x(t)$ funztioaren bidez emana dago non *x* metrotan eta *t* segunduetan neurtzen diren. Irudian partikularen $v(t)$ **abiadura** *t*-ren menpe erakusten da:



Jakinik hasieran $x(0)=0$ dela ondorengo galderak arrazoituz erantzun:

a) Zein da partikularen posizioa $t=50$ s denean?
b) Noiz izango da ibilitako espazioa 275 m?
c) Kalkulatu partikularen batez besteko abiadura $[0,50]$ tartean. Aplikagarria al da Batezbestekoaren teorema $v(t)$ funtziorako $[0,50]$ tartean? Teorema aplikagarria izatekotan, zenbat puntuetan beteko litzateke? Puntu horiek gutxi gorabehera grafikoan adierazi.
d) Aplikagarria al da Lagrangeren teorema (Batez besteko balioaren teorema) $v(t)$ funtziorako $[0,50]$ tartean? Lortu, existitzen badira, teoremaren ondorioa betetzen duten puntuak.
e) Aplikagarria al da Lagrangeren teorema (Batez besteko balioaren teorema) $x(t)$ funtziorako $[0,50]$ tartean? Teorema aplikagarria izatekotan, zenbat puntuetan beteko litzateke? Puntu horiek gutxi gorabehera grafikoan adierazi.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 4 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50